



Pack de fichas: séptimo grado

Fichas de todas las materias para séptimo grado.

16 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1. ⚡ **Parejas: Potencias y Raíces** Matemáticas · 5.º–7.º
2. 📊 **Ordena: Números y Operaciones** Matemáticas · 6.º–8.º
3. 🧮 **Problemas con Números Enteros** Matemáticas · 6.º–7.º
4. 🌟 **Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo** Ciencias Sociales · 6.º–8.º
5. ⌚ **Ordena: Línea del Tiempo** Ciencias Sociales · 6.º–9.º
6. 🔄 **Ordena: Procesos de la Naturaleza** Ciencias Naturales · 5.º–7.º
7. 🧪 **Sustancias puras, mezclas y densidad** Química · 6.º–7.º
8. ⚗️ **Los Elementos Químicos** Química · 6.º–8.º
9. 🧫 **Parejas: Símbolos Químicos** Química · 7.º–8.º
10. 📊 **Ordena: la tabla periódica** Química · 7.º–8.º
11. 🏃 **Movimiento: distancia, tiempo y velocidad** Física · 6.º–7.º
12. ⚡ **La Energía** Física · 5.º–7.º
13. 🔭 **Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande** Física · 6.º–7.º
14. 💻 **Parejas: Conceptos de Programación** Tecnología · 6.º–8.º
15. 🗣️ **Parejas: Verbos Irregulares** Inglés · 6.º–8.º
16. 🎨 **Parejas: Artistas y sus Obras** Artes · 6.º–9.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

 Parejas: Potencias y Raíces

Relaciona cada potencia o raíz con su resultado.

Objetivo: Calcular potencias y raíces cuadradas exactas y relacionarlas como operaciones inversas.

Competencia: Pensamiento numérico: potenciación y radicación.

DBA:

Matemáticas · 5.º · DBA 2 «Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.»

Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:

Matemáticas · 4.º y 5.º «Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.»

Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.»

Indicadores de desempeño:

- Calcula potencias y raíces cuadradas exactas.
- Relaciona potenciación y radicación como operaciones inversas.
- Usa potencias para calcular áreas y volúmenes.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

OPERACIÓN	LETRA	RESULTADO
1. 10^0	_____	a) 49
2. $\sqrt{49}$	_____	b) 1
3. $\sqrt{81}$	_____	c) 8
4. 2^5	_____	d) 81
5. 7^2	_____	e) 36
6. 3^4	_____	f) 25
7. 5^2	_____	g) 64
8. 2^3	_____	h) 9
9. $\sqrt{144}$	_____	i) 1000
10. 4^3	_____	j) 7
11. 10^3	_____	k) 12
12. 6^2	_____	l) 32

13.  Situación problema

Un piso cuadrado mide 9 baldosas de lado. Una caja de cubos tiene 4 cubos de largo, de ancho y de alto.

a. ¿Cuántas baldosas tiene el piso?

b. ¿Cuántos cubos caben en la caja?



1234 Ordena: Números y Operaciones

Ordena enteros, fracciones y potencias, y el orden de las operaciones.

Objetivo: Ordenar números enteros, fraccionarios, decimales y potencias de 10, y aplicar la jerarquía de las operaciones.

Competencia: Pensamiento numérico: relaciones de orden entre números racionales.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 6.º · DBA 3 «Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.»

Indicadores de desempeño:

- Compara y ordena enteros, fracciones y decimales.
- Aplica la jerarquía de las operaciones.
- Justifica el orden de números en distintas representaciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena de menor a mayor

- ___ 0,75
- ___ 0
- ___ -2
- ___ -5
- ___ 1/2
- ___ 3

2. Ordena estas fracciones de menor a mayor

- ___ 3/4
- ___ 2/3
- ___ 1/3
- ___ 1/2
- ___ 1/4

3. Ordena de menor a mayor

- ___ 10^3
- ___ 1
- ___ 0,1
- ___ 10^{-2}
- ___ 10^2

4. Para resolver $2 + 3 \times (4 - 1)^2$, ¿en qué orden se hacen las operaciones?

- ___ Multiplicación
- ___ Paréntesis
- ___ Potencia
- ___ Suma

5. 🧩 Situación problema

En una carrera, los tiempos fueron: 12,5 s; 12,05 s; 12 1/2 s y 11,9 s.

a. Ordena los tiempos del más rápido al más lento.

b. ¿Hay dos tiempos iguales? ¿Cuáles?



Problemas con Números Enteros

Temperaturas, altitudes, saldos y deudas para resolver con números positivos y negativos.

Objetivo: Resolver problemas con números enteros en contextos de temperatura, altitud, dinero y deudas.

Competencia: Resolución de problemas: números enteros y sus operaciones.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.»

Indicadores de desempeño:

- Ubica y compara números enteros en la recta numérica.
- Suma y resta enteros en contextos reales.
- Interpreta el signo en situaciones de temperatura, altitud y dinero.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. En un páramo la temperatura era de -2°C al amanecer y subió 9 grados. ¿Qué temperatura hay ahora?



- a. 11°C c. -11°C
b. -7°C d. 7°C

2. Un avión vuela a 3.000 m y un submarino está a -200 m. ¿Cuántos metros los separan?



- a. 200 m c. 2.800 m
b. 3.200 m d. 3.000 m

3. Tienes un saldo de \$15.000 y compras algo de \$22.000 a crédito. ¿Cuál es tu saldo?



- a. $-\$37.000$ c. $\$37.000$
b. $-\$7.000$ d. $\$7.000$

4. Un congelador está a -18°C y la cocina a 22°C . ¿Cuál es la diferencia de temperatura?



- a. 4°C c. 18°C
b. 40°C d. -40°C

5. Una buzo está a -12 m y baja 8 m más. ¿A qué profundidad está?



- a. -4 m c. 4 m
b. 20 m d. -20 m

6. Una empresa perdió \$3 millones en enero y ganó \$5 millones en febrero. ¿Cuál es el resultado de los dos meses?



- a. $-\$8$ millones c. $+\$8$ millones
b. $-\$2$ millones d. $+\$2$ millones

7. ¿Qué temperatura es más fría: -5°C o -9°C ?



- a. Depende del lugar c. -5°C
b. Son iguales d. -9°C

8. Un ascensor está en el piso 3, baja 5 pisos y luego sube 2. ¿En qué piso queda? (0 = primer piso)



- a. 6 c. 10
b. 0 d. -2

9. La temperatura baja 3°C cada hora. Si empieza en 4°C , ¿cuál será después de 3 horas?



- a. -9°C c. -5°C
b. 13°C d. 1°C

10. Debes \$8.000 a un amigo y te regalan \$10.000. Después de pagarle, ¿cuánto te queda?



- a. $\$18.000$ c. $\$2.000$
b. $\$0$ d. $-\$2.000$

11. Situación problema



En la madrugada, en un páramo de Boyacá, la temperatura era de -3°C . Al mediodía subió 15 grados.

a. ¿Qué temperatura hubo al mediodía?

b. ¿Cuántos grados de diferencia hay entre -3°C y 12°C ?

 Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo

Relaciona a cada personaje histórico con lo que hizo.

Objetivo: Relacionar personajes históricos y científicos con sus aportes, ubicándolos en su época.

Competencia: Relaciones con la historia y las culturas.

DBA:

Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5 «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5 «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 7 «Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana(abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de las mujeres,derechos de las minorías) y describe las discriminaciones que aún se presentan.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona personajes con sus aportes.
- Ubica personajes en su época.
- Valora aportes científicos y culturales.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

PERSONAJE	LETRA	LO QUE HIZO
1. Johannes Gutenberg	_____	a) Investigó la radiactividad y ganó dos premios Nobel
2. Simón Bolívar	_____	b) Lideró la independencia de varios países sudamericanos
3. Galileo Galilei	_____	c) Llegó a América en 1492
4. Neil Armstrong	_____	d) Observó los astros con un telescopio
5. Albert Einstein	_____	e) Propuso la teoría de la evolución por selección natural
6. Leonardo da Vinci	_____	f) Fue el primer ser humano en pisar la Luna
7. Martin Luther King	_____	g) Formuló la teoría de la relatividad
8. Cristóbal Colón	_____	h) Luchó por los derechos civiles en Estados Unidos
9. Isaac Newton	_____	i) Luchó contra el apartheid en Sudáfrica
10. Nelson Mandela	_____	j) Formuló las leyes del movimiento y de la gravitación
11. Marie Curie	_____	k) Pintó la Mona Lisa
12. Charles Darwin	_____	l) Creó la imprenta de tipos móviles en Europa

13.  Situación problema

Tu curso organiza un «museo viviente» y cada estudiante representará a un personaje histórico.

a. ¿A quién escogerías y por qué?

b. ¿Qué aporte hizo a la humanidad?





Ordena: Línea del Tiempo

Ordena hechos históricos e inventos del más antiguo al más reciente.

Objetivo: Ordenar cronológicamente hechos históricos e inventos, desde la Antigüedad hasta el siglo XX.

Competencia: Pensamiento temporal: ubicación y secuencia de hechos históricos.

DBA:

Ciencias Sociales · 6.º · DBA 4 «Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio para la expansión de estas.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5 «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»

Ciencias Sociales · 9.º · DBA 4 «Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena hechos cronológicamente.
- Usa líneas de tiempo.
- Explica cambios y permanencias en la historia.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Imprenta de Gutenberg
- ___ Construcción de las pirámides de Guiza
- ___ Llegada de Colón a América
- ___ Llegada del ser humano a la Luna
- ___ Primeros Juegos Olímpicos en Grecia

2. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Segunda Guerra Mundial
- ___ Primera Guerra Mundial
- ___ Independencia de Estados Unidos
- ___ Batalla de Boyacá
- ___ Caída del Muro de Berlín
- ___ Revolución francesa

3. Ordena estos inventos del más antiguo al más reciente

- ___ La máquina de vapor
- ___ Internet
- ___ La rueda
- ___ El avión
- ___ La imprenta
- ___ El teléfono

4. Situación problema

Para una exposición hay que ordenar: la imprenta, la llegada a la Luna, la rueda y la independencia de Colombia.

a. ¿En qué orden van?

b. ¿Cuál hecho cambió más la vida de las personas? ¿Por qué?



Ordena: Procesos de la Naturaleza

Pon en orden los pasos del método científico, el ciclo del agua, la digestión y los planetas.

Objetivo: Ordenar las etapas del método científico, del ciclo del agua y de la digestión, y la posición de los planetas.

Competencia: Indagación y comprensión de procesos naturales.

DBA:

Ciencias Naturales · 5.º · DBA 4 «Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 4 «Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, movimiento y posición.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena las etapas de procesos naturales.
- Aplica los pasos del método científico.
- Explica procesos con diagramas.

Nombre:

Fecha:

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena los pasos del método científico

- ___ Análisis de resultados
- ___ Experimentación
- ___ Observación
- ___ Hipótesis
- ___ Pregunta
- ___ Conclusión

2. Ordena las etapas del ciclo del agua, empezando en el mar

- ___ Evaporación
- ___ Escorrentía hacia ríos y mares
- ___ Condensación en las nubes
- ___ Precipitación

3. Ordena el recorrido de los alimentos en el aparato digestivo

- ___ Boca
- ___ Intestino grueso
- ___ Esófago
- ___ Estómago
- ___ Intestino delgado

4. Ordena los planetas del más cercano al más lejano del Sol

- ___ Tierra
- ___ Júpiter
- ___ Mercurio
- ___ Neptuno
- ___ Urano
- ___ Saturno
- ___ Marte
- ___ Venus

5. Situación problema



Un charco del patio desapareció al mediodía y en la tarde llovió.

a. ¿A dónde fue el agua del charco?

b. Dibuja el ciclo del agua.

Sustancias puras, mezclas y densidad

Clasifica materiales en elementos, compuestos y mezclas, y compara masa, volumen y densidad con situaciones reales.

Objetivo: Clasificar materiales en elementos, compuestos y mezclas, comparar su densidad y elegir métodos de separación.

Competencia: Entorno físico: procesos químicos y propiedades de la materia.

DBA:

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3 «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 2 «Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Comparo masa, peso y densidad de diferentes materiales mediante experimentos.»

Indicadores de desempeño:

- Clasifica materiales en elementos, compuestos y mezclas.
- Calcula y compara densidades.
- Selecciona métodos de separación de mezclas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de estos es un elemento químico?

- a. El aire c. El agua
b. El oro d. La sal de cocina



2. ¿Qué es un compuesto?

- a. Una mezcla de arena y agua
b. Un solo tipo de átomo
c. Un estado de la materia
d. Una sustancia formada por dos o más elementos unidos químicamente

3. El aire que respiramos es...

- a. Una mezcla homogénea de gases
b. Un sólido
c. Un elemento
d. Un compuesto

4. Un bloque de madera flota en el agua y una piedra del mismo tamaño se hunde. ¿Por qué?

- a. La madera es menos densa que el agua
b. La madera pesa más
c. El agua empuja más a la piedra
d. La piedra es menos densa



5. Un cubo de 10 cm³ tiene una masa de 80 g. ¿Cuál es su densidad?

- a. 90 g/cm³ c. 0,8 g/cm³
b. 800 g/cm³ d. 8 g/cm³



6. ¿Qué pesa más: un kilo de algodón o un kilo de hierro?

- a. Pesan lo mismo c. El hierro
b. Depende del día d. El algodón



7. ¿Qué método separa el agua de la sal disuelta?

- a. La decantación c. La evaporación
b. La filtración d. El imán



8. ¿Qué método usarías para separar limaduras de hierro de la arena?

- a. Un imán c. La destilación
b. Un colador de tela d. La evaporación

9. En los ingenios del Valle, ¿cómo se separa el jugo de la caña del bagazo?

- a. Exprimiendo y filtrando
b. Con un termómetro
c. Con un imán
d. Congelándolo



10. ¿Por qué el aceite queda encima del agua en un vaso?

- a. Porque es un sólido
b. Porque es menos denso y no se mezcla con el agua
c. Porque es más pesado
d. Porque está caliente



11. Al calentar agua para disolver más azúcar, ¿qué propiedad cambia?



- a. El color del azúcar
- b. El número de átomos
- c. La masa del vaso
- d. La solubilidad

12. ¿Qué es una aleación como el bronce?

- a. Un compuesto orgánico
- b. Un gas
- c. Un elemento puro
- d. Una mezcla homogénea de metales

13. Situación problema

Encuentras un anillo y no sabes si es de oro puro: mide 2 cm^3 y tiene una masa de 38,6 g.



a. ¿Cuál es su densidad?

b. Si el oro tiene $19,3 \text{ g/cm}^3$, ¿podría ser de oro? ¿Por qué?



Los Elementos Químicos

Átomos, símbolos químicos y la tabla periódica.

Objetivo: Reconocer elementos químicos, sus símbolos y la organización de la tabla periódica, y las partículas del átomo.

Competencia: Entorno físico: elementos, compuestos y tabla periódica.

DBA:

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3 «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce elementos y sus símbolos.
- Explica la organización de la tabla periódica.
- Describe las partículas del átomo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno?

- a. Og c. Ox
b. Oi d. O

2. ¿Qué elemento tiene el símbolo Fe?

- a. Hierro c. Flúor
b. Fósforo d. Francio



3. ¿Qué elemento tiene el símbolo Na?

- a. Sodio c. Níquel
b. Nitrógeno d. Neón



4. ¿Qué elemento tiene el símbolo Au?

- a. Argón c. Oro
b. Plata d. Aluminio



5. ¿Qué partículas del átomo tienen carga eléctrica negativa?

- a. Los neutrones c. Los protones
b. Los electrones



6. ¿Cómo se llama la tabla que ordena todos los elementos químicos?

- a. El mapa de sustancias
b. El calendario químico
c. La tabla periódica
d. La tabla de multiplicar



7. La fórmula del agua es H₂O. ¿Qué significa?

- a. Hidrógeno y oro
b. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
c. Solo átomos de hidrógeno
d. Dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno



8. ¿Cuál de estos elementos es un gas noble?

- a. Sodio c. Hierro
b. Carbono d. Helio



9. ¿Qué elemento tiene el símbolo C?

- a. Cloro c. Cobre
b. Carbono d. Calcio



10. ¿Qué elemento tiene el símbolo H?

- a. Hierro c. Hidrógeno
b. Mercurio d. Helio



11. ¿Cuál es el gas más abundante en el aire que respiramos?

- a. Dióxido de carbono c. Nitrógeno
b. Oxígeno d. Hidrógeno

12. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente?

- a. El oro c. El hierro
b. El mercurio d. El cobre



13. Situación problema



Una etiqueta de agua mineral dice que contiene Na, Ca, Mg y K.

a. ¿Qué elementos son?

b. ¿En qué grupo de la tabla periódica están?

 Parejas: Símbolos Químicos

Relaciona cada elemento químico con su símbolo lo más rápido que puedas.

Objetivo: Relacionar con rapidez los elementos químicos más comunes con su símbolo.

Competencia: Entorno físico: lenguaje de la química.

DBA:
Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:
Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona elementos con sus símbolos.
- Reconoce metales y no metales.
- Usa el lenguaje químico.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

ELEMENTO	LETRA	SÍMBOLO
1. Oro	_____	a) Au
2. Oxígeno	_____	b) Ca
3. Helio	_____	c) H
4. Hierro	_____	d) Ag
5. Cobre	_____	e) N
6. Nitrógeno	_____	f) Fe
7. Sodio	_____	g) He
8. Plata	_____	h) O
9. Carbono	_____	i) K
10. Calcio	_____	j) C
11. Potasio	_____	k) Na
12. Hidrógeno	_____	l) Cu

13. Situación problema



En un laboratorio los frascos solo tienen símbolos: Fe, Au, O, H y Ag.

- a. ¿Qué elemento hay en cada frasco?
- _____
- b. ¿Cuál es un metal precioso?
- _____



Ordena: la tabla periódica

Ordena elementos por número atómico, partículas del átomo y la historia de los modelos atómicos.

Objetivo: Relacionar la organización de la tabla periódica con el número atómico y reconocer la evolución de los modelos atómicos.

Competencia: Entorno físico: estructura de la materia.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona el número atómico con la posición en la tabla.
- Describe la evolución de los modelos atómicos.
- Reconoce grupos y periodos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena estos elementos por su número atómico, de menor a mayor

- ___ Oro (Au)
- ___ Hidrógeno (H)
- ___ Oxígeno (O)
- ___ Hierro (Fe)
- ___ Carbono (C)
- ___ Helio (He)

2. Ordena los modelos atómicos del más antiguo al más reciente

- ___ Rutherford: núcleo con electrones alrededor
- ___ Dalton: esfera maciza
- ___ Modelo cuántico: nubes de electrones
- ___ Bohr: electrones en órbitas
- ___ Thomson: «budín con pasas»

3. Ordena de la partícula más liviana a la más pesada

- ___ Protón
- ___ Núcleo de helio
- ___ Electrón

4. Ordena estos metales alcalinos como aparecen en su columna, de arriba abajo

- ___ Sodio (Na)
- ___ Litio (Li)
- ___ Potasio (K)
- ___ Rubidio (Rb)

5. Situación problema

Un científico descubre un elemento con 119 protones.

a. ¿Dónde lo ubicaría en la tabla periódica?

b. ¿Qué dato usarías para ordenarlo?





Movimiento: distancia, tiempo y velocidad

Problemas de velocidad, distancia y tiempo con situaciones reales, y la relación entre energía y movimiento.

Objetivo: Resolver situaciones problema de velocidad, distancia y tiempo, y relacionar el movimiento con la energía cinética y potencial.

Competencia: Entorno físico: movimiento y energía; resolución de problemas.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

Indicadores de desempeño:

- Calcula velocidad, distancia y tiempo.
- Relaciona energía cinética y potencial.
- Resuelve situaciones problema de movimiento.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. Un bus recorre 120 km en 2 horas.

¿Cuál es su velocidad media?



- a. 122 km/h c. 30 km/h
b. 60 km/h d. 240 km/h

2. Una ciclista va a 20 km/h durante 3 horas.

¿Qué distancia recorre?



- a. 23 km c. 60 km
b. 6,6 km d. 17 km

3. Un carro va a 80 km/h. ¿Cuánto tarda en recorrer 240 km?



- a. 4 horas c. 3 horas
b. 2 horas d. 320 horas

4. Si dos corredores recorren 100 m, ¿quién tiene mayor velocidad?



- a. El que usa zapatos rojos
b. El que tarda menos tiempo
c. El que tarda más tiempo
d. El más alto

5. ¿Qué energía tiene una piedra quieta en lo alto de una montaña?



- a. Potencial gravitatoria c. Cinética
b. Sonora d. Eléctrica

6. En una montaña rusa, ¿dónde va más rápido el carrito?



- a. En la cima c. En la parte más baja
b. Cuando está detenido d. Siempre igual

7. ¿Qué significa que un cuerpo tenga movimiento uniforme?



- a. Que está quieto
b. Que recorre distancias iguales en tiempos iguales
c. Que siempre acelera
d. Que gira en círculos

8. Una tortuga va a 0,5 m/s. ¿Cuánto avanza en 1 minuto?



- a. 30 m c. 60 m
b. 5 m d. 0,5 m

9. ¿Por qué una pelota que rueda en el pasto termina deteniéndose?



- a. Por la fricción con el suelo
b. Porque se cansa
c. Porque la gravedad la empuja hacia adelante
d. Porque pierde masa

10. ¿Qué pasa con la velocidad de un carro si la distancia es la misma y el tiempo se reduce a la mitad?



- a. Se reduce a la mitad c. No cambia
b. Se vuelve cero d. Se duplica

11. El sonido viaja a unos 340 m/s. Si oyes un trueno 3 s después del relámpago, ¿a qué distancia cayó el rayo?



- a. A 340 m c. A 113 m
b. A 3 m d. A unos 1.020 m

12. ¿Cuál es la unidad de velocidad en el Sistema Internacional?



- a. Litro (L)
- b. Metro por segundo (m/s)
- c. Newton (N)
- d. Kilogramo (kg)

13. Situación problema



El bus del colegio sale a las 6:00 y debe recorrer 30 km a 40 km/h.

a. ¿A qué hora llega?

b. Si hay trancón y va a 20 km/h, ¿cuánto se demora?

⚡ La Energía

Tipos de energía, fuentes renovables y cómo se transforma.

Objetivo: Reconocer formas y fuentes de energía, sus transformaciones y el principio de conservación.

Competencia: Entorno físico: la energía y sus transformaciones.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce formas y fuentes de energía.
- Describe transformaciones de energía.
- Valora el uso responsable de la energía.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la energía?



- La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
- El calor del sol y nada más
- Solo la electricidad
- Un tipo de materia

2. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento?



- | | |
|-------------|--------------|
| a. Nuclear | c. Química |
| b. Cinética | d. Potencial |

3. ¿Qué tipo de energía tiene una roca en lo alto de una montaña, por estar a esa altura?



- | | |
|--------------|--------------|
| a. Potencial | c. Cinética |
| b. Sonora | d. Eléctrica |

4. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable?



- | | |
|----------------|-------------------|
| a. El petróleo | c. El gas natural |
| b. El carbón | d. El sol |

5. ¿Qué transformación de energía ocurre en un panel solar?



- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. De electricidad a luz | c. De movimiento a luz |
| b. De luz a electricidad | d. De calor a sonido |

6. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía?



- La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
- Solo los seres vivos tienen energía
- La energía se crea en las centrales eléctricas
- La energía se gasta y desaparece al usarla

7. ¿Qué tipo de energía guardan los alimentos y las pilas?



- | | |
|-----------|-------------|
| a. Sonora | c. Química |
| b. Eólica | d. Cinética |

8. ¿Qué energía aprovechan los molinos de viento?



- | | |
|---------------|-----------|
| a. Geotérmica | c. Eólica |
| b. Hidráulica | d. Solar |

9. ¿Qué energía se obtiene del agua que cae en una represa?



- | | |
|---------------|---------------|
| a. Hidráulica | c. Eólica |
| b. Solar | d. Geotérmica |

10. ¿Qué transformación de energía ocurre en una bombilla encendida?



- De sonido a luz
- De luz a electricidad
- De movimiento a sonido
- De eléctrica a luz y calor

11. ¿Por qué conviene apagar la luz al salir de una habitación?



- a. Para que la habitación se enfríe
- b. Para ahorrar energía
- c. Porque la luz se gasta sola
- d. Para que la bombilla brille más después

12. ¿Cómo se llama la energía relacionada con el calor?



- a. Térmica
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eólica

13. Situación problema

El colegio quiere instalar paneles solares para encender las luces del salón.



a. ¿Qué transformaciones de energía ocurren?

b. ¿Qué ventajas tiene la energía solar?



Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

Ordena tamaños y velocidades del universo, de menor a mayor.

Objetivo: Comparar y ordenar tamaños y velocidades en el universo, del átomo al Sol y del caracol a la luz.

Competencia: Entorno físico: magnitudes y escalas.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales.»

Indicadores de desempeño:

- Compara tamaños y velocidades en distintas escalas.
- Usa notación y órdenes de magnitud.
- Interpreta datos del universo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena por tamaño, de menor a mayor

- ___ Ser humano
- ___ Montaña
- ___ Hormiga
- ___ Célula
- ___ Tierra
- ___ Sol
- ___ Átomo

2. Ordena por velocidad, de más lento a más rápido

- ___ Avión comercial
- ___ Persona caminando
- ___ Sonido en el aire
- ___ Guepardo corriendo
- ___ Luz
- ___ Caracol

3. Situación problema



Un caracol, un carro, un avión y la luz compiten en una carrera imaginaria.

a. Ordénalos del más lento al más rápido.

b. ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra?



Parejas: Conceptos de Programación

Relaciona cada concepto de programación con su definición.

Objetivo: Comprender conceptos básicos de programación: algoritmo, variable, bucle, condicional y función.

Competencia: Solución de problemas con tecnología.

Estándar:

Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Identifico y formulo problemas propios del entorno que son susceptibles de ser resueltos a través de soluciones tecnológicas.»

Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje»

Indicadores de desempeño:

- Comprende qué es un algoritmo, una variable y un bucle.
- Usa condicionales.
- Descompone problemas en funciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

CONCEPTO	LETRA	QUÉ ES
1. Condicional	_____	a) Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
2. Función	_____	b) Datos que recibe un programa
3. Algoritmo	_____	c) Resultado que muestra un programa
4. Pseudocódigo	_____	d) Hace algo solo si se cumple una condición
5. Lenguaje de programación	_____	e) Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
6. Diagrama de flujo	_____	f) Error en un programa
7. Entrada	_____	g) Buscar y corregir los errores de un programa
8. Salida	_____	h) Espacio con nombre que guarda un dato
9. Bug	_____	i) Instrucción que repite otras varias veces
10. Variable	_____	j) Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
11. Depurar	_____	k) Serie ordenada de pasos para resolver un problema
12. Bucle	_____	l) Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas

13. Situación problema

Un juego debe mostrar «¡Ganaste!» cuando el puntaje llega a 10.

a. ¿Qué variable necesitas?

b. ¿Qué condicional escribirías?



 Parejas: Verbos Irregulares

Relaciona cada verbo irregular en inglés con su forma en pasado simple.

Objetivo: Relacionar verbos irregulares de uso frecuente con su forma en pasado simple para narrar hechos.

Competencia: Competencia lingüística: gramática del pasado simple.

Estándar:
Inglés · 6.º y 7.º (Guía 22) «Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares.»
Inglés · 8.º y 9.º (Guía 22) «Converso con mis compañeros y mi profesor sobre experiencias pasadas y planes futuros.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona verbos irregulares con su pasado.
- Narra hechos en pasado simple.
- Escribe textos cortos en pasado.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

VERBO	LETRA	PASADO SIMPLE
1. begin	_____	a) spoke
2. run	_____	b) wrote
3. go	_____	c) swam
4. buy	_____	d) drank
5. swim	_____	e) began
6. take	_____	f) thought
7. eat	_____	g) ate
8. see	_____	h) ran
9. write	_____	i) bought
10. speak	_____	j) took
11. drink	_____	k) saw
12. think	_____	l) went

13. Situación problema

Write about your last vacation: where you went, what you ate and what you saw.



- a. Use: went, ate, saw.
- b. Write three sentences in the past.
- _____
- _____

 Parejas: Artistas y sus Obras

Relaciona a cada artista con una de sus obras más famosas.

Objetivo: Relacionar artistas universales y latinoamericanos con sus obras, y ubicarlos en su época.

Competencia: Apreciación estética.

DBA:
Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5 «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»

Estándar:
Educación Artística · Todos los grados (Documento 16) «Esta facultad sensible-racional se denomina apreciación estética»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona artistas con sus obras.
- Ubica artistas en su época.
- Aprecia obras de distintas culturas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

ARTISTA	LETRA	OBRA
1. Diego Velázquez	_____	a) Las dos Fridas
2. Edvard Munch	_____	b) Impresión, sol naciente
3. Vincent van Gogh	_____	c) Mona Lisa a los doce años
4. Johannes Vermeer	_____	d) Los frescos de la Capilla Sixtina
5. Pablo Picasso	_____	e) Las meninas
6. Salvador Dalí	_____	f) El grito
7. Sandro Botticelli	_____	g) La joven de la perla
8. Fernando Botero	_____	h) Guernica
9. Leonardo da Vinci	_____	i) El nacimiento de Venus
10. Frida Kahlo	_____	j) La persistencia de la memoria
11. Miguel Ángel	_____	k) La Mona Lisa
12. Claude Monet	_____	l) La noche estrellada

13. Situación problema

El museo del barrio expondrá obras de Botero, Frida Kahlo y Van Gogh.



- a. ¿Qué obra reconoces de cada artista?
- _____
- b. ¿Qué los hace diferentes?
- _____

✓ Solucionario para el docente

Ficha 1 • ⚡ Parejas: Potencias y Raíces

1. 1 → b) 10^0 : 1
2. 2 → j) $\sqrt{49}$: 7
3. 3 → h) $\sqrt{81}$: 9
4. 4 → l) 2^5 : 32
5. 5 → a) 7^2 : 49
6. 6 → d) 3^4 : 81
7. 7 → f) 5^2 : 25
8. 8 → c) 2^3 : 8
9. 9 → k) $\sqrt{144}$: 12
10. 10 → g) 4^3 : 64
11. 11 → i) 10^3 : 1000
12. 12 → e) 6^2 : 36

Ficha 2 • 🧮 Ordena: Números y Operaciones

1. $-5 \rightarrow -2 \rightarrow 0 \rightarrow 1/2 \rightarrow 0,75 \rightarrow 3$. Los negativos van antes del 0 (-5 es menor que -2); $1/2 = 0,5$ es menor que $0,75$.
2. $1/4 \rightarrow 1/3 \rightarrow 1/2 \rightarrow 2/3 \rightarrow 3/4$. $0,25 < 0,33 < 0,5 < 0,67 < 0,75$.
3. $10^{-2} \rightarrow 0,1 \rightarrow 1 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^3$. 10^{-2} es $0,01$.
4. Paréntesis → Potencia → Multiplicación → Suma. $(4 - 1) = 3$; $3^2 = 9$; $3 \times 9 = 27$; $2 + 27 = 29$.

Ficha 3 • 🧊 Problemas con Números Enteros

1. d) $7^\circ\text{C} - 2 + 9 = 7$.
2. b) $3.200 \text{ m} - 3.000 - (-200) = 3.200$ metros.
3. b) $-\$7.000 - \$15.000 - \$22.000 = -\44.000 : quedas debiendo 44.000 pesos.
4. b) $40^\circ\text{C} - 22 - (-18) = 40$ grados.
5. d) $-20 \text{ m} - 12 - 8 = -40$ metros.
6. d) $+\$2 \text{ millones} - \$3 + \$5 = +\4 millones .
7. d) -9°C Entre dos negativos, es menor el que está más lejos del cero.
8. b) $0 - 3 - 5 + 2 = -6$.
9. c) $-5^\circ\text{C} - 4 - 3 \times 3 = -5 - 12 = -17^\circ\text{C}$.
10. c) $\$2.000 - \$8.000 + \$10.000 = \4.000 pesos.

Ficha 4 • 🌟 Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo

1. 1 → l) Johannes Gutenberg: Creó la imprenta de tipos móviles en Europa
2. 2 → b) Simón Bolívar: Lideró la independencia de varios países sudamericanos
3. 3 → d) Galileo Galilei: Observó los astros con un telescopio
4. 4 → f) Neil Armstrong: Fue el primer ser humano en pisar la Luna
5. 5 → g) Albert Einstein: Formuló la teoría de la relatividad
6. 6 → k) Leonardo da Vinci: Pintó la Mona Lisa
7. 7 → h) Martin Luther King: Luchó por los derechos civiles en Estados Unidos
8. 8 → c) Cristóbal Colón: Llegó a América en 1492
9. 9 → j) Isaac Newton: Formuló las leyes del movimiento y de la gravitación
10. 10 → i) Nelson Mandela: Luchó contra el apartheid en Sudáfrica
11. 11 → a) Marie Curie: Investigó la radiactividad y ganó dos premios Nobel
12. 12 → e) Charles Darwin: Propuso la teoría de la evolución por selección natural

Ficha 5 • ⌚ Ordena: Línea del Tiempo

1. Construcción de las pirámides de Guiza → Primeros Juegos Olímpicos en Grecia → Imprenta de Gutenberg → Llegada de Colón a América → Llegada del ser humano a la Luna. Hacia 2560 a. C., 776 a. C., hacia 1450, 1492 y 1969.
2. Independencia de Estados Unidos → Revolución francesa → Batalla de Boyacá → Primera Guerra Mundial → Segunda Guerra Mundial → Caída del Muro de Berlín. 1776, 1789, 1819, 1914, 1939 y 1989.
3. La rueda → La imprenta → La máquina de vapor → El teléfono → El avión → Internet. Hacia 3500 a. C., hacia 1450, siglo XVIII, 1876, 1903 y finales del siglo XX.

Ficha 6 • 🦋 Ordena: Procesos de la Naturaleza

1. Observación → Pregunta → Hipótesis → Experimentación → Análisis de resultados → Conclusión. Primero se observa y se pregunta; la hipótesis se pone a prueba y los resultados llevan a la conclusión.
2. Evaporación → Condensación en las nubes → Precipitación → Escorrentía hacia ríos y mares. Y el ciclo vuelve a empezar.
3. Boca → Esófago → Estómago → Intestino delgado → Intestino grueso. El alimento se mastica en la boca, baja por el esófago, se digiere en el estómago y los intestinos absorben lo útil.
4. Mercurio → Venus → Tierra → Marte → Júpiter → Saturno → Urano → Neptuno. Mercurio es el más cercano al Sol y Neptuno el más lejano; la Tierra es el tercero.

Ficha 7 • 🧴 Sustancias puras, mezclas y densidad

1. b) El oro El oro está formado por un solo tipo de átomo (Au). El agua y la sal son compuestos; el aire es una mezcla.
2. d) Una sustancia formada por dos o más elementos unidos químicamente En un compuesto los elementos están unidos en proporción fija, como H_2O o NaCl , y solo se separan con reacciones químicas.
3. a) Una mezcla homogénea de gases El aire es sobre todo nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %) mezclados de forma uniforme.
4. a) La madera es menos densa que el agua Flota lo que tiene menor densidad que el líquido. La densidad es la masa que cabe en cada unidad de volumen.
5. d) 8 g/cm^3 Densidad = masa ÷ volumen = $80 \text{ g} \div 10 \text{ cm}^3 = 8 \text{ g/cm}^3$, similar a la del hierro.
6. a) Pesan lo mismo Los dos tienen 1 kg de masa. Lo que cambia es el volumen: el algodón, menos denso, ocupa mucho más espacio.
7. c) La evaporación Al calentar, el agua se evapora y la sal queda en el recipiente. Así se obtiene sal en las salinas de Manaure (La Guajira).
8. a) Un imán El hierro es atraído por el imán y la arena no: es la separación magnética.
9. a) Exprimiendo y filtrando La caña se muele, el jugo se exprime y se filtra; luego se evapora para obtener azúcar o panela.
10. b) Porque es menos denso y no se mezcla con el agua El aceite no se disuelve en agua y, al ser menos denso, flota: forma una mezcla heterogénea.
11. d) La solubilidad A mayor temperatura, más azúcar se disuelve: la solubilidad depende de la temperatura.
12. d) Una mezcla homogénea de metales El bronce mezcla cobre y estaño fundidos; al enfriarse queda una mezcla uniforme más dura que el cobre.

Ficha 8 • Los Elementos Químicos

1. **d)** O El símbolo del oxígeno es su inicial en mayúscula: O.
2. **a)** Hierro Viene de su nombre en latín, ferrum. El flúor es F y el fósforo, P.
3. **a)** Sodio Viene del latín natrium. El nitrógeno es N; el níquel, Ni, y el neón, Ne.
4. **c)** Oro Viene del latín aurum. La plata es Ag; el aluminio, Al, y el argón, Ar.
5. **b)** Los electrones Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga.
6. **c)** La tabla periódica La organizó el químico ruso Dmitri Mendeléiev en 1869.
7. **b)** Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno El subíndice 2 indica dos átomos de hidrógeno; la O sola indica un átomo de oxígeno.
8. **d)** Helio Los gases nobles casi no reaccionan con otras sustancias.
9. **b)** Carbono El calcio es Ca; el cobre, Cu, y el cloro, Cl.
10. **c)** Hidrógeno El helio es He; el hierro, Fe, y el mercurio, Hg.
11. **c)** Nitrógeno Casi cuatro de cada cinco partes del aire son nitrógeno. El oxígeno es alrededor de una quinta parte.
12. **b)** El mercurio El mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente; se funde a -39°C .

Ficha 9 • Parejas: Símbolos Químicos

1. **1** → **a)** Oro: Au
2. **2** → **h)** Oxígeno: O
3. **3** → **g)** Helio: He
4. **4** → **f)** Hierro: Fe
5. **5** → **l)** Cobre: Cu
6. **6** → **e)** Nitrógeno: N
7. **7** → **k)** Sodio: Na
8. **8** → **d)** Plata: Ag
9. **9** → **j)** Carbono: C
10. **10** → **b)** Calcio: Ca
11. **11** → **i)** Potasio: K
12. **12** → **c)** Hidrógeno: H

Ficha 10 • Ordena: la tabla periódica

1. Hidrógeno (H) → Helio (He) → Carbono (C) → Oxígeno (O) → Hierro (Fe) → Oro (Au). H = 1, He = 2, C = 6, O = 8, Fe = 26 y Au = 79. La tabla periódica se ordena por número atómico.
2. Dalton: esfera maciza → Thomson: «budín con pasas» → Rutherford: núcleo con electrones alrededor → Bohr: electrones en órbitas → Modelo cuántico: nubes de electrones. Cada científico corrigió al anterior con nuevos experimentos: Dalton (1803), Thomson (1897), Rutherford (1911), Bohr (1913) y el modelo cuántico (1926).
3. Electrón → Protón → Núcleo de helio. El protón tiene unas 1.836 veces la masa del electrón, y el núcleo de helio tiene 2 protones y 2 neutrones.
4. Litio (Li) → Sodio (Na) → Potasio (K) → Rubidio (Rb). Todos están en el grupo 1: Li (3), Na (11), K (19), Rb (37). Bajando en el grupo, los átomos son más grandes y reaccionan más con el agua.

Ficha 11 • Movimiento: distancia, tiempo y velocidad

1. **b)** 60 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = $120\text{ km} \div 2\text{ h} = 60\text{ km/h}$.
2. **c)** 60 km Distancia = velocidad × tiempo = $20\text{ km/h} \times 3\text{ h} = 60\text{ km}$.
3. **c)** 3 horas Tiempo = distancia ÷ velocidad = $240 \div 80 = 3\text{ horas}$.
4. **b)** El que tarda menos tiempo Con la misma distancia, a menor tiempo, mayor velocidad.
5. **a)** Potencial gravitatoria Por estar a una altura, puede caer y moverse: tiene energía potencial. Al caer, se transforma en cinética.
6. **c)** En la parte más baja Al bajar, la energía potencial se convierte en cinética: en el punto más bajo tiene más velocidad.
7. **b)** Que recorre distancias iguales en tiempos iguales En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no cambia.
8. **a)** 30 m Un minuto tiene 60 s: $0,5\text{ m/s} \times 60\text{ s} = 30\text{ m}$.
9. **a)** Por la fricción con el suelo La fricción es una fuerza que se opone al movimiento y transforma la energía cinética en calor.
10. **d)** Se duplica Si $v = d \div t$ y t se hace la mitad, la velocidad se hace el doble.
11. **d)** A unos 1.020 m Distancia = $340\text{ m/s} \times 3\text{ s} = 1.020\text{ m}$. La luz llega casi al instante; el sonido tarda.
12. **b)** Metro por segundo (m/s) La velocidad relaciona distancia (metros) y tiempo (segundos): m/s.

Ficha 12 • La Energía

1. **a)** La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo Sin energía nada cambia: la necesitamos para movernos, calentar o iluminar.
2. **b)** Cinética Cinética viene del griego «movimiento»: todo cuerpo que se mueve la tiene.
3. **a)** Potencial Si la roca cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética.
4. **d)** El sol Las renovables no se agotan al usarlas. El petróleo, el carbón y el gas sí se acaban.
5. **b)** De luz a electricidad Las celdas del panel transforman la luz del Sol en corriente eléctrica.
6. **a)** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma La energía pasa de una forma a otra, pero la cantidad total se mantiene.
7. **c)** Química Nuestro cuerpo transforma la energía química de los alimentos para movernos.
8. **c)** Eólica La solar viene del sol; la geotérmica, del calor de la Tierra, y la hidráulica, del agua.
9. **a)** Hidráulica El agua que cae mueve turbinas que generan electricidad: energía hidráulica.
10. **d)** De eléctrica a luz y calor La bombilla convierte electricidad en luz, y parte se pierde como calor.
11. **b)** Para ahorrar energía Una luz encendida sin uso gasta energía y dinero y contamina más.
12. **a)** Térmica La energía térmica está ligada al movimiento de las partículas: más movimiento, más calor.

Ficha 13 • Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

1. Átomo → Célula → Hormiga → Ser humano → Montaña → Tierra → Sol. Cada objeto contiene muchísimos del anterior: el Sol es tan grande que cabrían en él más de un millón de Tierras.
2. Caracol → Persona caminando → Guepardo corriendo → Avión comercial → Sonido en el aire → Luz. El sonido recorre unos 340 metros por segundo en el aire; la luz, unos 300 000 kilómetros por segundo.

Ficha 14 • Parejas: Conceptos de Programación

1. **1 → d)** Condicional: Hace algo solo si se cumple una condición
2. **2 → e)** Función: Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
3. **3 → k)** Algoritmo: Serie ordenada de pasos para resolver un problema
4. **4 → j)** Pseudocódigo: Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
5. **5 → a)** Lenguaje de programación: Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
6. **6 → l)** Diagrama de flujo: Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas
7. **7 → b)** Entrada: Datos que recibe un programa
8. **8 → c)** Salida: Resultado que muestra un programa
9. **9 → f)** Bug: Error en un programa
10. **10 → h)** Variable: Espacio con nombre que guarda un dato
11. **11 → g)** Depurar: Buscar y corregir los errores de un programa
12. **12 → i)** Bucle: Instrucción que repite otras varias veces

Ficha 15 • Parejas: Verbos Irregulares

1. **1 → e)** begin: began
2. **2 → h)** run: ran
3. **3 → l)** go: went
4. **4 → i)** buy: bought
5. **5 → c)** swim: swam
6. **6 → j)** take: took
7. **7 → g)** eat: ate
8. **8 → k)** see: saw
9. **9 → b)** write: wrote
10. **10 → a)** speak: spoke
11. **11 → d)** drink: drank
12. **12 → f)** think: thought

Ficha 16 • Parejas: Artistas y sus Obras

1. **1 → e)** Diego Velázquez: Las meninas
2. **2 → f)** Edvard Munch: El grito
3. **3 → l)** Vincent van Gogh: La noche estrellada
4. **4 → g)** Johannes Vermeer: La joven de la perla
5. **5 → h)** Pablo Picasso: Guernica
6. **6 → j)** Salvador Dalí: La persistencia de la memoria
7. **7 → i)** Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus
8. **8 → c)** Fernando Botero: Mona Lisa a los doce años
9. **9 → k)** Leonardo da Vinci: La Mona Lisa
10. **10 → a)** Frida Kahlo: Las dos Fridas
11. **11 → d)** Miguel Ángel: Los frescos de la Capilla Sixtina
12. **12 → b)** Claude Monet: Impresión, sol naciente